

خداوند سبحان را سپاس می‌گوییم که در پناه لطف و رحمتش به ما این توفیق را عنایت فرمود تا بتوانیم برگ دیگری از اوراق سند مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران را عملیاتی کنیم.

همکاران ارجمند، حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری یکی از یازده حوزه تربیت و یادگیری در برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران است که در طول ۱۲ سال، از پایه اول ابتدایی تا پایان دوره آموزش متوسطه به صورت تلفیقی یا درس مستقل آموزش داده می‌شود. براساس برنامه درسی ملی ایران حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری با هدف کسب شایستگی کارهای مورد نیاز زندگی و دنیای کار طراحی و تدوین شده است. مانند سال‌های قبل ضرورت دارد در فرایند اجرای پروژه به شایستگی‌های غیرفنی و فنی دنیای کار مانند کاربرد ابزارها، نقشه‌خوانی، شناخت مواد، اخلاق حرفه‌ای، مدیریت منابع، مدیریت کار و کیفیت، کارآفرینی، آموزش دیگران و موارد مشابه آن توجه شود و آن‌ها را به عنوان یک پایه اساسی در فرایند آموزشی به کار گیرید.

در پایه‌های ششم، هفتم و هشتم دانش‌آموزان مهارت‌های لازم را تا حدودی کسب کرده‌اند. در این پایه مهارت‌های آموخته شده تقویت و تکمیل می‌شوند. دانش‌آموزان با فراگیری این درس می‌توانند برخی از کارهای روزمره را به درستی انجام دهند. همچنین با شناخت مشاغل مرتبط و توانمندی‌های مورد نیاز برای آن مشاغل و مقایسه آن با توانمندی خود می‌توانند برای آینده شغلی و تحصیلی تصمیم آگاهانه بگیرند.

در این پایه دانش‌آموزان باید خود را بهتر بشناسند تا برای آینده زندگی خود و انتخاب رشته تحصیلی، تصمیم بگیرند. شما به عنوان دبیر درس کار و فناوری می‌توانید کمک زیادی کنید تا دانش‌آموزان آینده خود را بهتر بسازند. همچنین آنان را با رشته‌های تحصیلی دوره دوم متوسطه آشنا سازید.

ساختار کتاب کار و فناوری پایه نهم به این گونه است که در دو بخش طراحی شده است، بخش اول شامل پنج پودمان تجویزی است. این بخش را باید در قالب پروژه طراحی و ساخت یک ساز و کار حرکتی به صورت عملی آموزش دهید. بخش دوم شامل شش پودمان نیمه تجویزی (انتخابی) است. شما باید دو پروژه از پروژه‌های ارائه شده در این بخش را انتخاب و به صورت عملی آموزش دهید. در این پودمان دانش‌آموزان بایستی با توجه به آنچه تا کنون در دروس کار و فناوری پایه‌های ششم، هفتم، هشتم و نهم آموخته‌اند، با کمک شما و مشاور مدرسه پروژه انتخاب رشته تحصیلی خود را اجرا کنند.

از آنجا که هر پروژه وابسته به کارهای موجود در پودمان‌هاست، بنابراین اجرای موفقیت‌آمیز پروژه‌ها، مشروط به اجرای گام به گام و با کیفیت مطلوب آن‌ها در هر پودمان می‌باشد. لازم است دبیران محترم به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که دانش‌آموزان بتوانند فرایند اجرای کار را در رسیدن به محصول نهایی ادامه دهند. فرایند اجرای پروژه و تولید محصول نهایی از اهداف اصلی در این کتاب است. در طراحی فعالیت‌های یادگیری از تفکر فناورانه و روش‌های فعال استفاده کنید. تفکر فناورانه شامل طرح سؤال و روش حل مسائل فناورانه است. برای رسیدن به این هدف، برخی از مطالب با عنوان‌هایی مانند کار کلاسی یا کار غیر کلاسی و مانند آن مشخص شده است که در ادامه چند مورد مهم توضیح داده می‌شود.



کارهای مشخص شده با این عنوان را باید دانش‌آموز در کلاس یا کارگاه به صورت فردی یا در گروه دو تا چهار نفری انجام دهند. در انجام دادن کارهای گروهی دانش‌آموزان باید نکاتی مانند احترام به عقاید دیگران، تحمل یکدیگر، نقش افراد در گروه، مشارکت و تقسیم کار را رعایت کنند.



چنین کارهایی باید متناسب با امکانات و ویژگی‌های مدرسه یا خانواده و با راهنمایی دبیر یا بزرگ‌ترها در خانواده انجام شود. از اجرای چنین کارهایی در خانه باید گزارش کار و مستنداتی مانند عکس تهیه گردد و نتیجه کار به دبیر نشان داده شود.

بدون اجرای کارهای وابسته به هر پودمان دانش‌آموزان موفق به یادگیری آن‌ها نخواهند بود.

در برخی پودمان‌ها دانش‌آموزان برای اجرای کار چهار گام را طی خواهند کرد. نخست موضوع را شناسایی می‌کنند، سپس اطلاعات مربوط به موضوع را از منابع مختلف به دست می‌آورند. آنگاه پس از دسته‌بندی و پردازش اطلاعات، گزارش آن را به صورت الکترونیکی تهیه می‌کنند. در پایان برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات، آن را به صورت نمایشی ارائه می‌دهند.

کارهای نیمه تجویزی (انتخابی)

در این کتاب برای توجه به ویژگی‌های منطقه‌ای یا تناسب محتوا با شرایط دانش‌آموزان، برخی کارها با عنوان نیمه تجویزی یا انتخابی مشخص شده است. دبیران محترم می‌توانند فعالیت‌ها و پروژه‌های نیمه تجویزی را به‌جای آنچه در کتاب آورده شده است انتخاب کنند. این فعالیت‌ها و پروژه‌ها می‌توانند بر اساس علایق دانش‌آموزان و یا نیازهای منطقه‌ای و محلی باشد.

پروژه

در این کتاب دو یا چند پودمان در قالب یک پروژه آموزش داده می‌شود. دانش‌آموزان می‌توانند با بررسی پودمان‌های کتاب و راهنمایی دبیر محترم، پروژه‌های مورد نظر خود را که اهداف کتاب را پوشش دهد اجرا کنند و همراه با آموختن شایستگی‌های مربوط به هر پودمان، پروژه‌های خود را کامل کنند. پس از پایان هر پروژه باید نتیجه کار یا تولید خود را به دبیر ارائه و برای فروش در بازارچه‌ای که برگزار خواهد شد آماده کنند. توصیه اکید داریم که دبیران ارجمند کتاب را به‌طور دقیق و کامل مطالعه کنند و پودمان‌های پیشنهادی را شخصاً اجرا نمایند تا در فرایند اجرای آموزش دچار مشکل نشوند. همچنین بر رعایت نکات بهداشتی، ایمنی و حفاظتی در حین انجام کارهای عملی توسط دانش‌آموزان، تأکید ویژه داشته باشند. برخی از توصیه‌های ایمنی در هر پودمان متناسب با نوع فعالیت ارائه شده است.

ارزشیابی این درس مانند آموزش آن به‌صورت عملی انجام می‌شود. ارزشیابی به‌صورت فرایندی و با توجه به نوع کار می‌تواند ارزشیابی پایانی نیز داشته باشد. ابزار ارزشیابی فرایندی یا پایانی، مشاهده و کارپوشه است. در برخی از موارد، هر دو روش مورد استفاده قرار می‌گیرد. در جدول زیر، نمونه‌هایی از شاخص‌های مورد ارزشیابی و ابزارهای آن برای ارزشیابی پودمان و پروژه آورده شده است.

ابزار	موارد ارزشیابی
مشاهده	شایستگی‌های فنی – تفکر انتقادی، پرسش‌گری و ...
مشاهده + کارپوشه	نوآوری
مشاهده + کارپوشه	بهره‌گیری درست از فناوری‌ها
مشاهده + کارپوشه	برنامه‌ریزی درست کارها
مشاهده + کارپوشه	رعایت ایمنی و بهداشت
مشاهده + کارپوشه	انجام کارهای گروهی
مشاهده + کارپوشه	کاربرد درست ابزار و تجهیزات
مشاهده + کارپوشه	مدیریت زمان و اجرای درست فرایندها
مشاهده + کارپوشه	تولید
مشاهده + کارپوشه	مستندسازی
مشاهده + کارپوشه	انجام کارهای گروهی
مشاهده + کارپوشه	بهره‌گیری درست از فناوری‌ها
مشاهده + کارپوشه	نوآوری و خلاقیت در تولید
مشاهده + کارپوشه	قابلیت فروش محصول
مشاهده + کارپوشه	بازاریابی و تبلیغات
مشاهده + کارپوشه	موفقیت در بازارچه
مشاهده + کارپوشه	مستندسازی

یادآوری می‌شود که جدول ارائه شده صرفاً پیشنهادی و دبیران محترم با توجه به تجربه و شاخص‌های دیگری که برای آنان جنبه ارزشیابی دارد، می‌توانند به ردیف‌های جدول اضافه کنند.

برای درس کار و فناوری، بسته آموزشی شامل کتاب درسی، راهنمای معلم، فیلم راهنمای معلم، نرم‌افزار آموزشی دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است که در اختیار شما قرار داده شده است.

بدون شک، بدون همکاری، استفاده از تجارب ارزنده شما و تلاش بی‌وقفه شما همکاران ارجمند، اهداف درس کار و فناوری در این پایه محقق نمی‌گردد. از شما به دلیل این همکاری و تلاش دلسوزانه تشکر و قدردانی می‌نمایم.

حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری



نظر سنجی کتاب درسی